

Trabajo Práctico N° 4: **Espacios Métricos Completos y Compactos - Contracciones -** **Teorema de Weierstrass.**

Ejercicio 1.

Probar que toda función Lipschitz¹ $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua².

Se quiere probar que toda función Lipschitz $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, siendo $A \subset \mathbb{R}^n$, es uniformemente continua.

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ es Lipschitz si:

$$\exists K > 0 \mid \|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{K}$. Entonces:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < K\delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{\delta} \delta$$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\| < \varepsilon.$$

Entonces:

$$\|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Por lo tanto, la proposición es verdadera.

¹ Se supone que X y Y son espacios vectoriales normalizados y E un subconjunto de X . Se dice que una función $f: X \rightarrow Y$ es Lipschitz en E si existe una constante positiva K tal que, para todos los valores de x e y en E , se tiene:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K \|x - y\|.$$

² Una función $f: (X, d) \rightarrow (Y, p)$ es uniformemente continua en un subconjunto A de X si, para todo $x, y \in A$ y para cualquier $\varepsilon > 0$, existe algún número $\delta(\varepsilon) > 0$, independiente de x , de modo que:

$$d(x, y) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow p[f(x), f(y)] < \varepsilon.$$

Ejercicio 2.

(a) Mostrar que la función $f(x) = x^2$, con $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, es uniformemente continua.

$f(x)$ es uniformemente continua si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 \mid |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dado que $f(x) = x^2$ es una función continua de un espacio métrico compacto $[0, 1]$ en un espacio métrico $\mathbb{R}$, es uniformemente continua.

Sea $\varepsilon > 0$ y $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces:

$$|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$$

$$|f(x) - f(y)| = |(x + y)(x - y)|$$

$$|f(x) - f(y)| = |x + y| |x - y| \leq (|x| + |y|) |x - y| \leq 2 |x - y| < 2\delta = 2 \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es uniformemente continua.

(b) Mostrar que la función $f(x) = x^2$, con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, no es uniformemente continua.

$f(x)$ no es uniformemente continua si:

$$\exists \varepsilon > 0 \mid \forall \delta(\varepsilon) > 0, |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Sea $\varepsilon = 1$.

Si $\delta \geq 2$, se considera $y > 0$ y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

- $|x - y| = \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right|$

$$|x - y| = \left| \frac{\delta}{2} \right|$$

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

- $|f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2|$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \left(y + \frac{\delta}{2} \right)^2 - y^2 \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| y^2 + 2y \frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) \right|$$

$$|f(x) - f(y)| = \delta \left(y + \frac{\delta}{4} \right) > 1 = \varepsilon. \quad (*)$$

(*) Como $\delta \geq 2$:

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) \geq \delta \left(y + \frac{1}{2}\right) > \frac{\delta}{2} \geq 1.$$

Si $0 < \delta < 2$, se considera $y > \frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0$ (**) y $x = y + \frac{\delta}{2}$. Entonces:

(**) Como $0 < \delta < 2$:

$$\delta^2 < 4$$

$$\frac{\delta^2}{4} < 1$$

$$1 - \frac{\delta^2}{4} > 0$$

$$\frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta} > 0.$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |x - y| &= \left| y + \frac{\delta}{2} - y \right| \\ |x - y| &= \left| \frac{\delta}{2} \right| \\ |x - y| &= \frac{\delta}{2} < \delta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad |f(x) - f(y)| &= |x^2 - y^2| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \left(y + \frac{\delta}{2}\right)^2 - y^2 \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| y^2 + 2y\frac{\delta}{2} + \frac{\delta^2}{4} - y^2 \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \delta y + \frac{\delta^2}{4} \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) \right| \\ |f(x) - f(y)| &= \delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) > 1 = \varepsilon. \quad (***) \end{aligned}$$

(***) Como $y > \frac{1-\frac{\delta^2}{4}}{\delta}$:

$$\delta y > 1 - \frac{\delta^2}{4}$$

$$\delta y + \frac{\delta^2}{4} > 1$$

$$\delta \left(y + \frac{\delta}{4}\right) > 1.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es uniformemente continua.

Ejercicio 3.

Considerar la sucesión de números reales definida como $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$. Determinar:

(a) Si es una sucesión de Cauchy³.

Ya que la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción y, por lo tanto, es convergente (ver inciso (b)), es una sucesión de Cauchy⁴.

(b) Si está generada por una contracción⁵⁶. En caso afirmativo, calcular el valor del límite.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente desigualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, 1 \leq x_n \leq 2 \equiv P(n).$$

- $x_1 = 1$.

$$1 \leq 1 \leq 2.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$1 \leq x_n \leq 2.$$

por hipótesis inductiva

$$(1) \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq \frac{2}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{x_n}{2} \leq 1.$$

$$(2) 1 \geq \frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{x_n} \leq 1.$$

$$(3) 1 \leq \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq x_{n+1} \leq 2.$$

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, x_n \in [1, 2].$$

³ Una sucesión $\{x_n\}$ en un espacio métrico (X, d) es convergente en el sentido de Cauchy (o es una sucesión de Cauchy o, simplemente, es “Cauchy”) si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid \forall m, n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

⁴ En cualquier espacio métrico X , toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy.

⁵ Una función $T: X \rightarrow X$ de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de X los acerca más entre sí. Sea (X, d) un espacio métrico y $T: X \rightarrow X$ un operador en él. Se dice que T es una contracción del módulo β si, para $\beta \in (0, 1)$, se tiene: $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$. La notación Tx , a veces, se usa en lugar de $T(x)$.

⁶ Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T: X \rightarrow X$ una contracción con módulo $\beta < 1$. Entonces:

(i) T tiene, precisamente, un punto fijo x^+ en X (es decir, $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$).

(ii) La secuencia $\{x_n(x_0)\}$ definida como $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^+ para cualquier punto de partida x_0 en X .

$$\text{Sea } T = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$T'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

$$|T'(x)| = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

Dados $x, y \in [1, 2]$, por el teorema del valor medio⁷ aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $T'(c) = \frac{T(x)-T(y)}{x-y}$. Entonces:

$$|T'(c)| = \left| \frac{T(x)-T(y)}{x-y} \right|$$

$$|T'(c)| = \frac{|T(x)-T(y)|}{|x-y|} \leq \frac{1}{2}.$$

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

Entonces, $T(x)$ es una contracción.

Por lo tanto, la sucesión de números reales $T(x_n) = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$, para todo natural $n \geq 1$, es una contracción.

Ahora, aplicando el teorema del punto fijo⁸, se calcula el valor del límite:

$$T(x) = x$$

$$\frac{x}{2} + \frac{1}{x} = x$$

$$\frac{x}{2} = x - \frac{1}{x}$$

$$\frac{x}{2} = \frac{1}{x}$$

$$x^2 = 2$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{2}$$

$$|x| = \sqrt{2}$$

$$x^* = \sqrt{2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* = \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, el valor del límite es $x^* = \sqrt{2}$.

⁷ Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

⁸ Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

Ejercicio 4.

¿Cuáles de los siguientes conjuntos son compactos⁹?

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}.$

Este conjunto no es compacto, ya que es acotado pero no es cerrado.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$

Este conjunto es compacto, ya que es cerrado y acotado.

⁹ Un conjunto es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Ejercicio 5.

Demostrar que todo subconjunto compacto en un espacio métrico es completo¹⁰.

Se quiere demostrar que, si $A \subset X$ es compacto, entonces, A es completo.

Sea $\{x_n\} \subset A$ una sucesión de Cauchy. Se quiere probar que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Como $\{x_n\} \subset A$ y A es compacto, entonces, contiene, al menos, una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ que converge a un punto $x \in A$. A su vez, como $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy, debe converger al mismo punto $x \in A$.

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x, \text{ con } x \in A.$$

Por lo tanto, queda demostrado que:

$A \subset X$ compacto $\Rightarrow A$ completo.

¹⁰ Si toda sucesión de Cauchy converge en un espacio métrico, se dice que éste es completo.

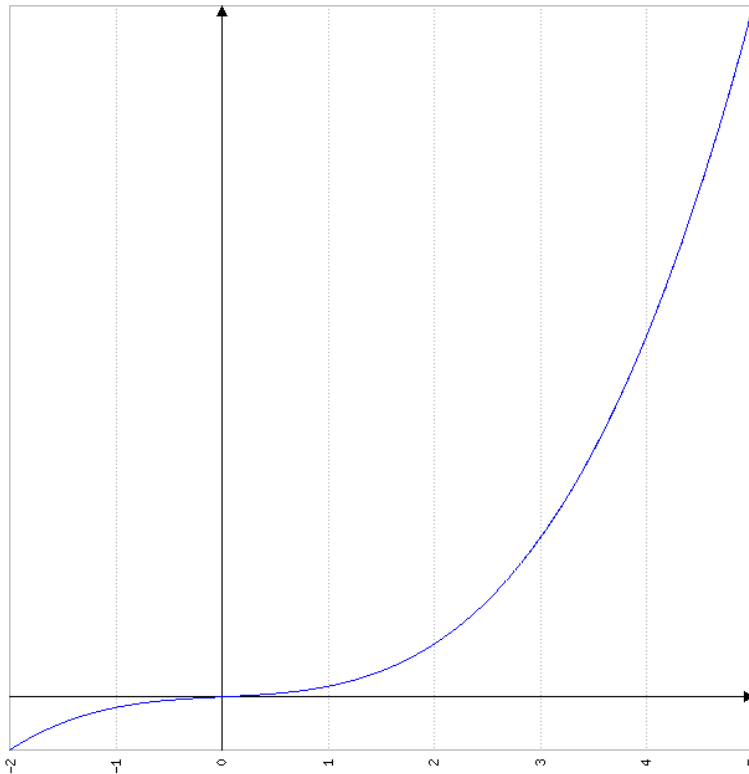
Ejercicio 6.

Encontrar, cuando sea posible, los valores máximo y mínimo de f en A .¹¹

(a) $f(x) = x^3 + x$, donde $A = (-2, 5)$.

$f(x)$ es continua en A pero A es un intervalo abierto, por lo que no es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$\text{Dom}_f = (-2, 5)$.



$$f'(x) = 2x^2 + 1.$$

$\text{Dom}_{f'} = (-2, 5)$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $2x^2 + 1 = 0$
 $2x^2 = -1$
 $x^2 = \frac{-1}{2}, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

¹¹ Teorema de Weierstrass: Si una función $f(x)$ está definida y es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces, $f(x)$ alcanza, al menos, un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$. Es decir, que hay, al menos, dos puntos, x_1 y x_2 , pertenecientes a $[a, b]$ donde $f(x)$ alcanza valores extremos absolutos: $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ si $x \in [a, b]$. Este teorema no indica dónde se encuentra el máximo y el mínimo, sólo afirma que existen.

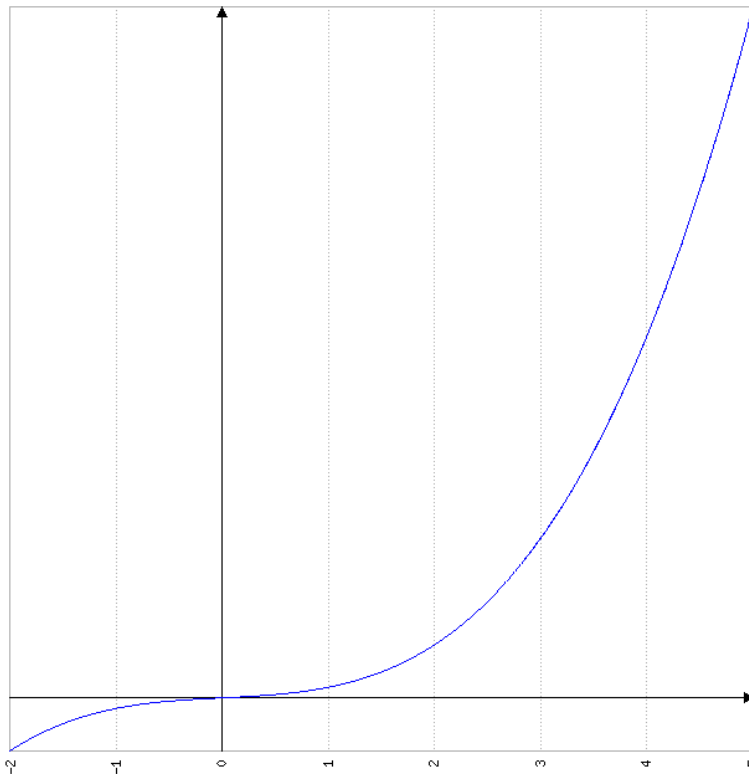
Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene extremos absolutos.

(b) $f(x) = x^3 + x$, donde $A = [-2, 5]$.

A es un intervalo cerrado y $f(x)$ es continua en A , por lo que es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$\text{Dom}_f = [-2, 5]$.



$$f'(x) = 2x^2 + 1.$$

$\text{Dom}_{f'} = [-2, 5]$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $2x^2 + 1 = 0$
 $2x^2 = -1$
 $x^2 = \frac{-1}{2}, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

$$f(-2) = (-2)^3 + (-2)$$

$$f(-2) = -8 - 2$$

$$f(-2) = -10.$$

$$f(5) = 5^3 + 5$$

$$f(5) = 125 + 5$$

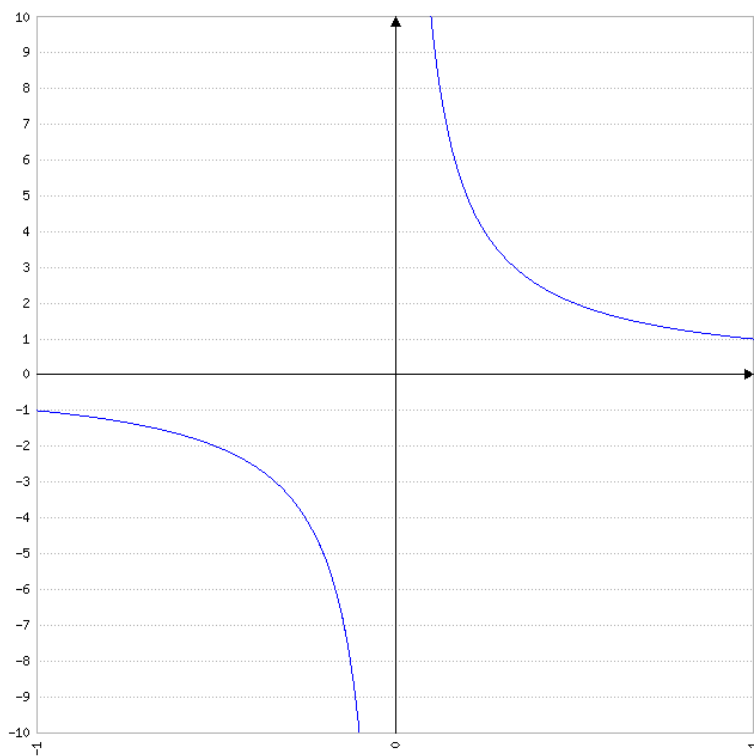
$$f(5) = 130.$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene extremos absolutos en $x = -2$ (mínimo absoluto) y en $x = 5$ (máximo absoluto).

(c) $f(x) = \frac{1}{x}$, donde $A = [-1, 1]$.

A es un intervalo cerrado pero $f(x)$ no es continua en A , por lo que no es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$$\text{Dom}_f = [-1, 0) \cup (0, 1].$$



$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}.$$

$$\text{Dom}_{f'} = [-1, 0) \cup (0, 1].$$

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.
- $f'(x) = 0$
 $\frac{-1}{x^2} = 0$
 $x^2 = -1, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in Dom_f$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty,$$

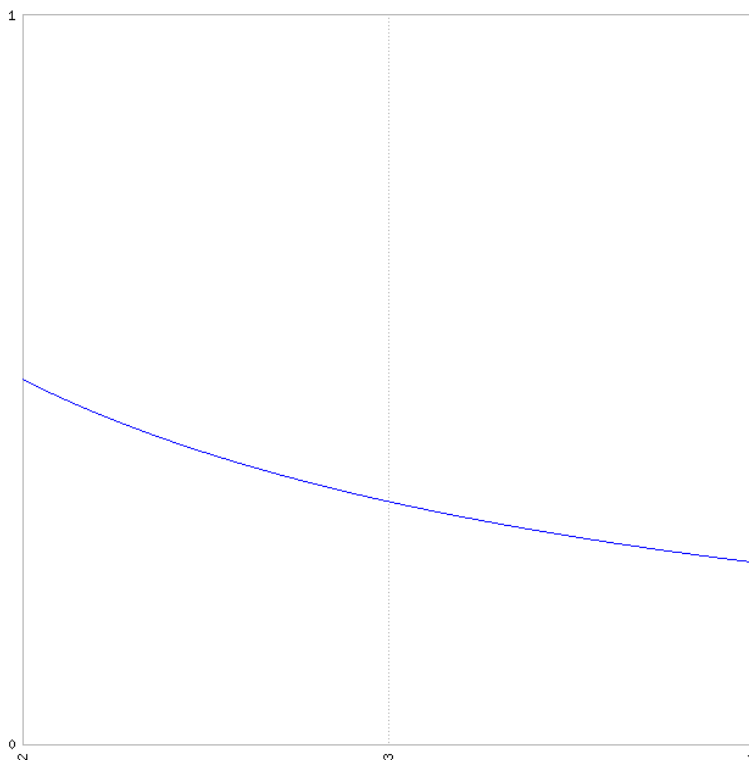
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Por lo tanto, $f(x)$ no tiene extremos absolutos.

(d) $f(x) = \frac{1}{x}$, donde $A = [2, 4]$.

A es un intervalo cerrado y $f(x)$ es continua en A , por lo que es posible aplicar el teorema de Weierstrass.

$Dom_f = [2, 4]$.



$$f'(x) = \frac{-1}{x^2}.$$

$Dom_{f'} = [2, 4]$.

- Existe $f'(x)$ para todo $x \in Dom_f$.
- $f'(x) = 0$
 $\frac{-1}{x^2} = 0$
 $x^2 = -1, \quad \nexists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \frac{-1}{2}.$

Entonces, $f(x)$ no tiene números críticos, ya que $\exists f'(x)$ y $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \text{Dom}_f$.

$$f(2) = \frac{1}{2}.$$

$$f(4) = \frac{1}{4}.$$

Por lo tanto, $f(x)$ tiene extremos absolutos en $x=2$ (máximo absoluto) y en $x=4$ (mínimo absoluto).